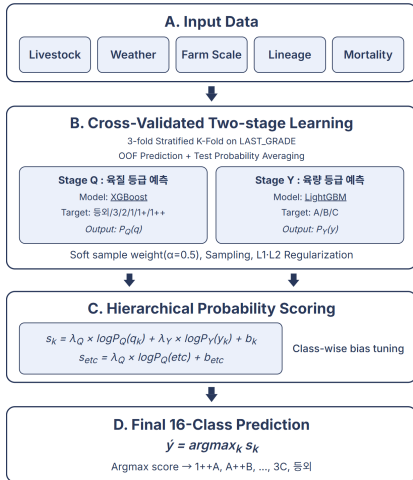


Summary



I. Background

한우 등급 예측의 중요성

- 최종등급은 농가 출하수익에 직접 연결되는 핵심 지표
- 등급 예측은 사육·출하 의사결정의 기초자료로 활용 가능

기상요인 반영의 필요성

- 고온·다습 등 기상조건은 생산성 및 수익성 변동과 관련됨
- 출하 전 누적 기상 노출을 반영한 통합 분석이 필요함

예측·해석 통합 분석

- 예측모델: 클래스 불균형을 고려한 최종등급 예측 모델 구축
- 해석모델: 통계변수 기반으로 기상요인의 조건부 영향 추정

최종 목표

기상 노출·철동·사육환경 정보를 통합하여 한우 최종등급을 예측하고, 기상요인이 등급·생산성·수익성에 미치는 영향을 정량적으로 분석함

II. Data Preprocessing

2.1 원천 데이터 검토 및 결측 현황

- 축산, 기상, 농장, 폐사, 혈통 5종 데이터 검토
- **LAST_GRADE 클래스** 분포 불균형 확인 (희소 등급 다수)

2.2 결측치 처리

도제형질 및 가격

- 성별·월령·지역·판정연도별 group median 적용
- 범주형 변수인 WGRADE는 group mode 방식으로 대체
- COST_AMT는 kg당가격 산출 후 LightGBM 보완 (사후정보이므로 영향 분석에만 사용)

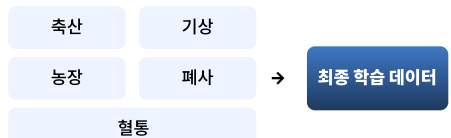
기상

- 기온·습도·풍속 3일 이하의 짧은 결측은 시간 보간 적용
- 잔여 결측은 위도/경도 데이터를 사용하여 **IDW 공간 보간** 적용
- 강수량은 0값이 많고, 불연속성이 강하여 **IDW공간 보간만** 적용

농장 사육현황·면적

- 완전 중복행을 제거하기 위해 FARM_UNIQUE_NO 기준으로 농장 단위 1행 구조로 집계
- 연도별 사육두수는 **동일 농장 내 연도 방향 보간** 적용
- 면적은 결측률과 분포의 왜도가 커 단순 평균 대신 **LightGBM 회귀로 결측 면적 예측**

2.3 데이터 병합



- 폐사 → 도축일 이전 특정 기간 동안 발생한 폐사 건수로 변환해 개체별 feature로 사용
- 기상 → 도축일 기준 과거 30일~90일 구간의 통계(평균·합계 등)로 변환 후 사용
- 도축 이후 알 수 있는 사후판정·가격 변수는 제외

2.4 Feature Engineering

161개 Feature

- 최종 모델에는 총 161개 feature를 사용하였으며, 이 중 지역, 성별, 도축연도, 도축월, 계절, 성장 단계, 농장 규모 구간, 기후 클러스터 등 22개 변수는 범주형 feature로 처리

개체기본	날짜/계절	기상누적	기상 스트레스
농장규모	폐사리력	혈통빈도	지역통계

III. Modeling

3.1 2-Stage Hierarchical Probability Scoring

3.1 2-Stage 계층적 분류 구조

단계	예측대상	클래스구분	학습대상
Stage Q	육질등급	등외, 3, 2, 1, 1++	전체 train
Stage Y	육량등급	C, B, A	등외 제외
구분	Stage Q	Stage Y	
사용모델	XGBoost	LightGBM	
주요역할	육질 비선형 패턴학습	비등외 육량등급 분류	
boosting	n_estimators=1,400	learning_rate=0.045	
트리복잡도	max_depth = 6, min_child_weight = 30	num_leaves = 63, min_data_leaf = 100	
과적합완화	sampling 및 L1/L2 정규화 적용	sampling 및 L1/L2 정규화 및 범주형 smoothing 적용	

3.2 클래스 불균형과 교차 검증

$$w_c = (\frac{N}{K \times n_c})^\alpha, \alpha=0.5$$

N: 전체 샘플 수
K: 클래스 수
n_c: c의 샘플 수

- 클래스 불균형 처리 - balanced class weight에
완화 계수 $\alpha=0.5$ 를 적용한 **Soft Sampling Weight** 적용
- 교차 검증 전략 - 3-fold Stratified K-Fold,
OOF probability 기반 SCORE 조정

3.3 계층적 점수 결합

$$\begin{matrix} \text{비등의 등급} & s_k = \lambda_Q \log P_Q(q_k) + \lambda_Y \log P_Y(y_k) + b_k & \begin{matrix} P_Q(q_k): \text{육질 확률} \\ P_Y(y_k): \text{육량 확률} \\ b_k: \text{클래스별 Bias} \end{matrix} \\ \text{등외 등급} & s_{etc} = \lambda_Q \log P_Q(etc) + b_{etc} & \end{matrix}$$

육질 확률과 육량 확률을 log score로 결합

$$\lambda_Q = 1.15, \lambda_Y = 0.85$$

최종 결합

- OOF 성능을 기준으로 최종적으로 선택
- 특정 등급의 과소·과대 예측을 보정 → **Class-wise bias tuning** 적용

최종 예측 - 16개 LAST_GRADE 중 score 최대 class 선택

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_k s_k$$

IV. Result

4.1 예측 모델 성능

MACRO-F1

0.244

계층적 구조가 한우 최종등급의
복합적 등급 체계를 반영하는 데
유요함 확인

4.2 기상 조건이 한우 생산성에 미치는 영향 분석

- 기상 영향은 열 스트레스(THI) 경로와 습도·강수 경로로 구분
 - THI 경로: 도체중·등지방두께 증가와 관련되나 등심·최종등급엔
영향 제한적, 수익성엔 손실로 작용
 - 습도·강수 경로: 사료 섭취 저하 및 활동 제한을 통해 도체중·등
심단면적 감소, 수익성 손실의 가장 큰 요인임을 확인
- 즉, 기상 영향은 고온보다 **습도·강수의 복합 작용**에서 더 실질적으로
나타나며, 생산 리스크 관리 시 **습도·강수 관리가 중요하다.**

3.2 기상 조건이 한우 생산성에 미치는 영향 분석

분석 개요

- 통계 회귀 모형 기반의 해석 분석을 수행하여 기상이 최종등급,
생산성, 수익성에 미치는 영향을 단계적으로 확인
- 개체 특성**(성별, 월령), **농장 안정성**(폐사율), **지역, 농장 규모,
혈통**을 공통 통제변수로 반영
- 평균 THI 중 출하 전 30일 누적 기준과 60일 누적 기준간
다중공선성(VIF=33)이 존재하여, 육질 분석에는 30일 기준을
생산성·수익성 분석에는 60일 기준을 적용

모형	대상	방법	핵심 결과
모형1	최종등급	이항 로지스틱 회귀	• Heat_days_60d만 유의 (p<0.001) • 오즈비 1.04 : 효과 미미
모형2	생산성 (도체중·등심·등 지방)	OLS + HC3 강건표준오차	• 고습 → 도체중·등지방↑ • 강수↑ → 등심↓
모형3	수익성	Log-OLS (총 효과/직접효과)	• 강수일수 : -2.18% • 상대습도 : -2.02% • THI : -1.37 ~ -1.59%

모형 1. 기상 → 최종 등급 (이항 로지스틱 회귀)

- 종속 변수 : 1++ 및 1+ 등급 획득 여부
 - 고온일수(heat_days_60d)만 통계적으로 유의했으나 오즈비 1.04로 효
과 크기는 크지 않음
- 즉, 기상이 최종등급에 미치는 직접 영향은 크지 않다.

모형 2. 기상 → 생산성 (OLS, HC3 강건표준오차)

- 종속 변수 : 도체중, 등심단면적, 등지방두께
 - 상대습도가 높을수록 도체중과 등심단면적이 함께 감소하는 경향 존재
 - THI는 도체중과 등지방두께 증가와 관련되었으나 등심단면적에는 유의한
영향 없음
- 즉, 강수일수 증가는 등심단면적 감소와 관련이 있다.

모형 3. 기상 → 수익성 (log-OLS)

- 종속 변수 : 판매 가격(COST_AMT)의 로그값
 - 총효과 모형과 직접효과 모형으로 분리 분석
 - 강수일수(-2.18%)와 상대습도(-2.02%)가 가장 큰 수익 감소와 관련
 - THI는 총효과(-1.37%)와 직접효과(-1.59%) 모두 부정적이며, 직접효과
의 손실폭이 더 크게 나타남
- 즉, 기상 영향은 최종등급보다 생산성 및 수익성 경로에서
더 실질적으로 나타난다.

- 총 효과: 기상 + 통제변수
→ 기상이 가격에 미치는 전체 영향
- 직접 효과: 기상 + 통제변수 + 최종등급·몸질·중량 지표 추가 통제
→ 도체중·등심·등지방 차이를 배제고 남는 기상 자체의 영향

4.3 한계

- 최소 등급 표본 수가 제한되어 등외·일부 하위 등급의 예측
안정성에 한계 존재
- 관측소 기반 기상자료는 개별 축사의 미기후 환경을 완전히
반영하지 못함
- 현장 적용을 위해 신규 연도·지역·농장 환경에 대한 추가
검증이 필요함

4.4 기대효과

- 고습·강수 위험시기 등급 하락 위험이 큰 농장을 사전 식별해
사료·환경 관리 개입 우선순위 결정
- 개체별 맞춤 사양관리: 육질·육량 분리 예측으로 개체별 관리
포인트(에너지 사료 보강/비육기간 연장 등) 특정
- 출하 적기 판단: 누적 기상노출·등급 변화 패턴 기반 최적
출하 시점 사전 판단